

ממירי מתח ממותגים ניתוח ממירים במצב היציב - סיכום נקודות מרכזיות

ניתוח ממירים העובדים ב – Continuous Conduction Mode (CCM)

הנחות עבודה:

- כל המתחים והזרמים במערכת הם גלים מחזוריים עם מחזור T_s . זוהי ההגדרה של מצב יציב בממיר ממותג.
- למחזור יש שני חלקים שבכל אחד מהם מצב מתגים מסוים. משך החלק הראשון במחזור הוא DT_s , ומשך החלק השני במחזור הוא $(1-D)T_s$.
- עבור מתחי קבלים וזרמי סלילים, מתקיימים הקשרים הבאים בין האותות הזמניים והממוצעים שלהם על מחזור:

$$\int_0^{T_s} x(\tau) d\tau = T_s X = \int_0^{T_s} X d\tau$$

$$\int_0^{DT_s} x(\tau) d\tau \approx DT_s X = \int_0^{DT_s} X d\tau$$

$$\int_{DT_s}^{T_s} x(\tau) d\tau \approx D'T_s X = \int_{DT_s}^{T_s} X d\tau$$

- בנוסף נניח שבכל אחד מחלקי המחזור ניתן לרשום כל מתח או זרם במעגל כפונקציה ליניארית של מתחי קבלים וזרמי סלילים.

עקרונות הניתוח:

- **בחירת משתנים.** כל רכיב פאסיבי (סליל או קבל) מתואר ע"י משתנה אחד:
 ○ סלילים מתוארים ע"י הזרם הממוצע לאורך מחזור:

$$I_i = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_i(\tau) d\tau$$

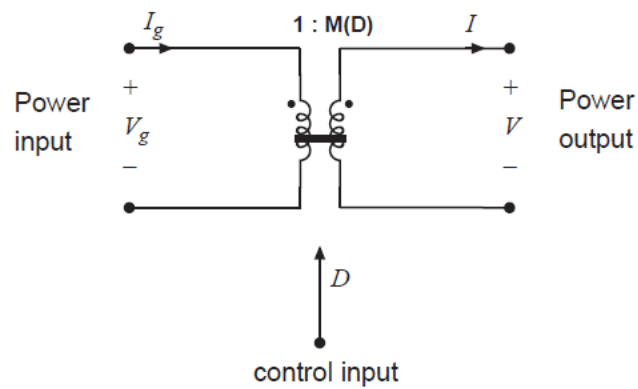
- קבלים מתוארים ע"י המתח הממוצע לאורך מחזור:

$$V_i = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_i(\tau) d\tau$$

- ממוצע המתח על סליל (לאורך מחזור) הוא אפס.
- ממוצע הזרם בקבל (לאורך מחזור) הוא אפס.

ייצוג ממירים ממותגים באמצעות מעגלים שקולים

שנאי אידיאלי



הפונקציה $M(D)$ היא הגבר המתח של השנאי.

$$(1) \quad \begin{aligned} V &= M(D)V_g \\ I_g &= M(D)I \end{aligned}$$

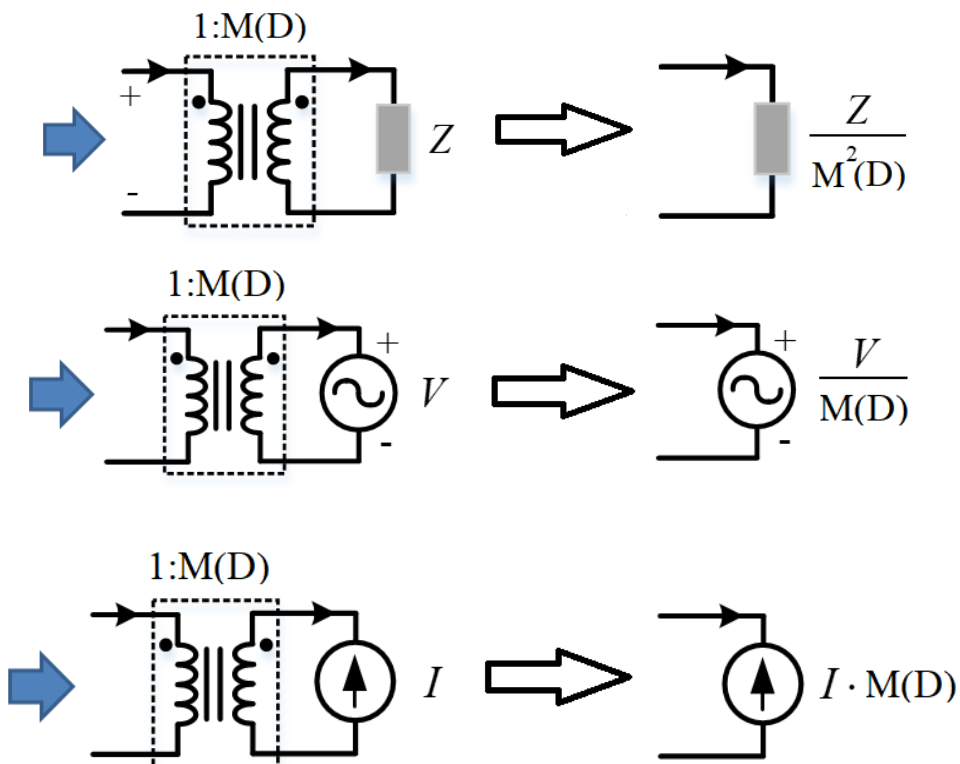
השנאי משמר הספק:

$$(2) \quad P_{in} = V_g I_g = VI = P_{out}$$

שיקוף אימפדנסים

מעגל מקורי

אלמנט משוקף שקול



ניתוח ממירים העובדים ב – Discontinuous Conduction Mode (DCM)

הנחות העבודה עבור מצב DCM :

- כל המתחים והזרמים במעגל הם גלים מחזוריים עם מחזור T_s . זוהי ההגדרה של מצב יציב בממיר ממותג. כתוצאה מכך:
 - ממוצע המתח על סליל (לאורך מחזור) הוא אפס.
 - ממוצע הזרם בקבל (לאורך מחזור) הוא אפס.
- מתקיימים הקשרים הבאים בין האותות הזמניים והממוצעים שלהם על מחזור:

לכל האותות (מתח וזרם):

$$\int_0^{T_s} x(\tau) d\tau = T_s X = \int_0^{T_s} X d\tau$$

(זהו שוויון מדויק, הנובע ישירות מההגדרה של אות ממוצע)

- בנוסף, עבור מתחי קבלים בלבד (בהנחה שה ripple קטן):

$$\int_0^{D_1 T_s} v(\tau) d\tau \approx D_1 T_s V$$

$$\int_{D_1 T_s}^{(D_1+D_2)T_s} v(\tau) d\tau \approx D_2 T_s V$$

$$\int_{(D_1+D_2)T_s}^{T_s} v(\tau) d\tau \approx D_3 T_s V$$

בהתבסס על הנחות אלה, שיטה מקובלת לניתוח ממירים העובדים ב – DCM היא:

1. לרשום את המשוואות עבור איפוס ממוצע המתח בסלילים.
2. להחליף את המתחים המופיעים במשוואות בערכים הממוצעים, בדיוק כפי שעשינו עבור CCM.
3. לרשום את המשוואות עבור איפוס ממוצע הזרם בקבלים.
4. כעת אי אפשר להחליף זרמים בערכים הממוצעים שלהם. במקום זאת, יש לחשב את האינטגרלים ישירות, על מנת לקבל קשר בין המתחים הממוצעים.